

TÓM TẮT DỰ ÁN

Hệ thống cảnh báo sinh viên có nguy cơ học tập

Student Risk Alert System — Next.js + Supabase · Trạng thái: web đã chạy được

1. Mục tiêu tổng thể

Xây dựng web app hỗ trợ ra quyết định học vụ giúp phát hiện sớm sinh viên có nguy cơ học tập kém, dựa trên điểm thành phần (TX/GK/CK), GPA/CPA, chuyên cần và hoạt động LMS; tự động tính điểm rủi ro có giải thích, dự đoán khả năng vào “khu vực báo động”, và hỗ trợ cố vấn can thiệp/thông báo kịp thời.

2. Các giai đoạn đã thực hiện

2.1 Dựng web app cơ bản

- Nền tảng cloud Supabase: Auth, PostgreSQL, Realtime, Row Level Security — dữ liệu bền vững, không mất.
- Nhập điểm thủ công theo thành phần TX/GK/CK → tự tính điểm tổng, điểm chữ, GPA từng kỳ và CPA (thang VNU).
- 3 vai trò: cố vấn/giảng viên, sinh viên (xem + hỏi đáp), quản lý. Giao diện theo cổng SV VNU (sv.isvnu.vn).

2.2 Nâng cấp giao diện & song ngữ

- Thiết kế lại front-end chuyên nghiệp, bỏ emoji, dùng SVG icon.
- Chuyển đổi song ngữ Việt/Anh (VI/EN) toàn bộ giao diện.

2.3 Bổ sung tính năng theo đề

- Thông báo điểm kèm điểm thành phần — trong hệ thống + email (Resend) qua API route.
- In bảng điểm: bản cứng (máy in) và bản mềm (PDF).
- Cố vấn xem thông tin liên hệ + bảng điểm từng SV; chat riêng cố vấn–sinh viên.
- 3 phần còn thiếu so với đề: KPI đánh giá, import CSV, biểu đồ xu hướng rủi ro.
- Tính năng dự đoán khả năng vào “khu vực báo động” (likelihood + ETA).

2.4 Migrate Next.js & Deploy

- Chuyển sang Next.js 14.2.35 (pin bản để xử lý cảnh báo bảo mật).
- Deploy Vercel + Supabase thành công → site LIVE và đã đăng nhập/chạy được.

2.5 Phân quyền theo ngành

- Cố vấn chỉ quản lý SV ngành mình (scoping tầng app + auto-assign trigger + RLS + dropdown chọn ngành).
- 2 ngành mẫu: “Hệ thống thông tin quản lý” (advisor@) và “Tự động hóa và Tin học” (advisor2@).

2.6 Tài liệu

- Đã tạo file Word TONG-QUAN-DE-TAI.docx (tổng quan, thuật toán, tài khoản demo, Topic Selection Worksheet đã điền).
- File PDF tóm tắt này gộp toàn bộ nội dung cuộc trao đổi.

3. Thuật toán cốt lõi (có thể giải thích)

Điểm rủi ro tổng hợp S (thang 0–100) = tổ hợp có trọng số của 4 yếu tố; phát cảnh báo khi $S \geq 40$.

Yếu tố	Công thức thành phần (kẹp [0,100])	Trọng số
Nguy cơ GPA	$(2,5 - \text{CPA}) / 2,5 \times 100$	0,40

Chuyên cần	$(85 - \text{att}) / 85 \times 100$	0,30
Hoạt động LMS	$(60 - \text{lms}) / 60 \times 100$	0,15
Tín chỉ trượt	$\min(\text{số môn F} \times 34, 100)$	0,15

Phân mức: Critical $S \geq 85$ · High 65–85 · Medium 40–65 · Low < 40 .

Dự đoán khu vực báo động: $\text{likelihood} = \text{clamp}(100 \times (0,6 \cdot \text{prox} + 0,4 \cdot \min(1, \text{proj}/40)), 0, 99)$, với $\text{prox} = S/40$, $\text{proj} = S + \text{slope} \times 30$; $\text{ETA} = (40 - S)/\text{slope}$ (hiện khi ≤ 90 ngày). Dải: High ≥ 60 · Watch 35–60 · Safe < 35 .

4. Tài khoản demo (mật khẩu chung: Demo@12345)

Vai trò	Email	Ngành	Ghi chú
Cố vấn 1	advisor@demo.edu.vn	HTTT quản lý	Quản lý SV001–003
Cố vấn 2	advisor2@demo.edu.vn	Tự động hóa & Tin học	Quản lý SV004–006
Sinh viên	sv001–003@demo.edu.vn	HTTT quản lý	Xem điểm, hỏi đáp
Sinh viên	sv004–006@demo.edu.vn	Tự động hóa & Tin học	Xem điểm, hỏi đáp

Kích hoạt: Lần đầu phải “Đăng ký” đúng email đó — trigger `handle_new_user` tự liên kết profile và gán vai trò/ngành. Đăng ký công khai chỉ tạo vai trò sinh viên.

5. Xử lý lỗi deploy đáng chú ý

- “No Output Directory named public” → thêm `vercel.json` `{"framework": "nextjs"}`.
- Tên serverless function không hợp lệ (đường dẫn có dấu cách) → di chuyển app về repo `webapp-next/`.
- “Invalid login credentials” với tài khoản demo → phải đăng ký trước để trigger liên kết profile.
- `npm warn next@14.2.15` (bảo mật) → pin 14.2.35 + merge nhánh vào main để Vercel build đúng commit.

6. Thông tin cần nhớ

- git push chỉ chạy được qua PowerShell (bash không có credential Windows).
- Máy chưa cài LibreOffice/pandoc/pdftoppm → không render preview docx/pdf tại máy; mở bằng Word/trình xem PDF.
- Biến bí mật `RESEND_API_KEY` chỉ ở phía máy chủ (không `NEXT_PUBLIC_`).

7. Việc còn tồn (khi tiện)

Chạy trên Supabase SQL Editor theo thứ tự: `schema.sql` → `seed.sql` → `demo-2-majors.sql` → `auto-assign-advisor.sql` → `rls-major-scope.sql`; rồi đăng ký `advisor2@demo.edu.vn` để kích hoạt cố vấn ngành 2.